

钱付给了谁：NBA球员薪资与表现的错位分析（2024-25赛季）

——基于325名球员的描述统计、回归建模与残差分析

Task 7 · 数据分析报告

摘要：2024-25赛季，Ben Simmons年薪4001万美元，Guerschon Yabusele年薪209万美元——两人相差19倍的薪水，场上产出却几乎处于同一档次。本报告要回答的问题是：NBA的薪资差异，究竟在多大程度上反映了表现差异？

方法：以325名稳定轮换球员（出场 ≥ 41 场且总出场 ≥ 500 分钟）为样本，综合运用描述性统计、Pearson相关分析、OLS回归残差分析与非参数分组检验，围绕"高估/低估识别、位置溢价、顶薪错位"三个研究问题展开。高估/低估以"控制表现、年龄与合同类型后的薪资回归残差"衡量，并对主要轮换球员（场均 ≥ 20 分钟）做稳健性验证。

核心发现：①薪资呈强右偏分布（均值为中位数的1.63倍），且薪资定价的核心是得分产量与合同资历，而非效率——单位时间效率Win Score/48与薪资仅弱相关（ $r=0.22$ ），在回归中不显著；②疑似新秀合同球员薪资比同等表现者低约59%，"性价比"红利主要来自劳资制度而非市场误判；③残差分析识别出Ben Simmons（+493%）等被高估球员与Yabusele（-83%）等被低估球员；④位置间薪资差异在控制表现后不再显著，但中锋以最高的单位时间效率拿着中等薪资；⑤25名顶薪球员中17人薪资高于预测值50%以上，顶薪错位是结构性现象。

建议：球队挖掘价值应聚焦新秀合同期内的即战力与高效低产的角色球员；顶薪续约定价应以单位时间效率而非原始数据为主要参照。

一、引言：背景与问题

同样打满一个赛季，有人拿5576万美元（Stephen Curry），有人拿42万美元；同样是球队轮换主力，Ben Simmons的年薪是Guerschon Yabusele的19倍。在工资帽制度下，每支球队的薪资总额被严格限制，"把每一美元花在最值得的球员身上"因此成为球队运营的核心命题。但公众讨论中的"高薪低能"直觉判断容易犯错：有的球员得分不高却效率极高，有的球员数据漂亮却合同溢价。要回答"钱花得值不值"，需要把薪资与表现放进同一个量化框架。

本报告围绕三个研究问题展开：**RQ1**，哪些球员被高估或低估（薪资与表现的回归残差分析）；**RQ2**，不同位置的薪资溢价结构有何差异（分组对比与统计检验）；**RQ3**，顶薪球员（年薪超4000万美元）是否存在普遍的"顶薪错位"。

二、数据说明

分析使用Task 6产出的清洗数据集（nba_2024-25_cleaned.csv）：原始数据来自GitHub公开镜像（合并Basketball-Reference口径的技术统计与薪资），经出勤过滤（出场 ≥ 41 场且总出场 ≥ 500 分钟）后保留325名球员、47个字段。数据质量经双源交叉验证：487/489名球员（99.6%）的出场数与场均得分在两个独立数据源间完全一致。

指标口径：表现侧使用真实命中率TS%、NBA效率值EFF、每48分钟Win Score（Berri公式，替代WS/48）及每36分钟折算数据；薪资为2024-25赛季cap hit口径。受Basketball-Reference反爬限制，原计划的WS/48与BPM无法公开获取，已按标准公式自建并经第三方榜单交叉验证（平均偏差0.45个百分点），详见Task 6技术文档。疑似新秀合同以"年龄 ≤ 24 且薪资 ≤ 1300 万美元"启发式标记，共125人。

三、分析方法

分析分四步：①描述性统计刻画薪资与表现的分布形态；②Pearson相关分析识别薪资的关联因子，因薪资右偏，相关性以ln（薪资）口径报告；③以ln（薪资）为因变量建立OLS回归（自变量为单位时间效率、每36分钟得分、年龄、新秀合同虚拟变量），残差为正表示薪资高于"表现应得"（高估），为负则相反（低估）；④位置差异使用Kruskal-Wallis非参数检验与位置虚拟变量回归双重验证。考虑到每36分钟数据对低出场球员的外推噪声，高估/低估榜单以场均 ≥ 20 分钟的主要轮换球员（227人）为稳健口径。全部结果可由随附代码一键复现。

四、核心发现

发现1（对应RQ1）：钱集中在少数人手中，且定价的是产量与资历而非效率

325名球员薪资中位数800万美元，均值1303万美元（偏度1.38），年薪超4000万的25名顶薪球员薪资均值4600万，约为全样本均值的3.5倍（图1）。强右偏意味着"性价比"分析必须区分普通球员与顶薪两个世界，建模对象也应取对数薪资。

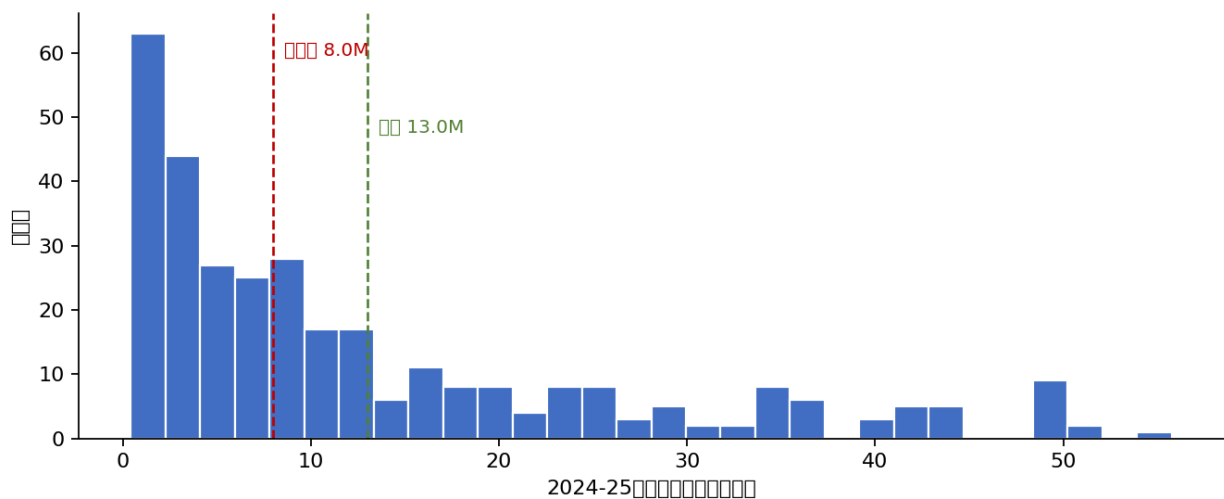


图1 325名球员的薪资分布（右偏，偏度1.38）

图1解读：红色虚线为中位数800万，绿色虚线为均值1303万，两者明显分离——NBA"顶薪制度+中产挤压"的薪资结构在数据上的直接体现。

更进一步，相关性分析显示：ln（薪资）与效率值EFF（ $r=0.65$ ）、场均时间（ $r=0.65$ ）、每36分钟得分（ $r=0.52$ ）强相关，但与单位时间效率Win Score/48仅弱相关（ $r=0.22$ ），与真实命中率TS%几乎无关（ $r=0.09$ ，不显著）（图2）。回归结果确认：控制得分产量与年龄后，Win Score/48的系数不显著（ $p=0.43$ ）——单位时间效率更高的球员并未获得显著更高的薪资（表1）。能"刷出产量"的球员拿到了钱，"打得高效"的球员没有。

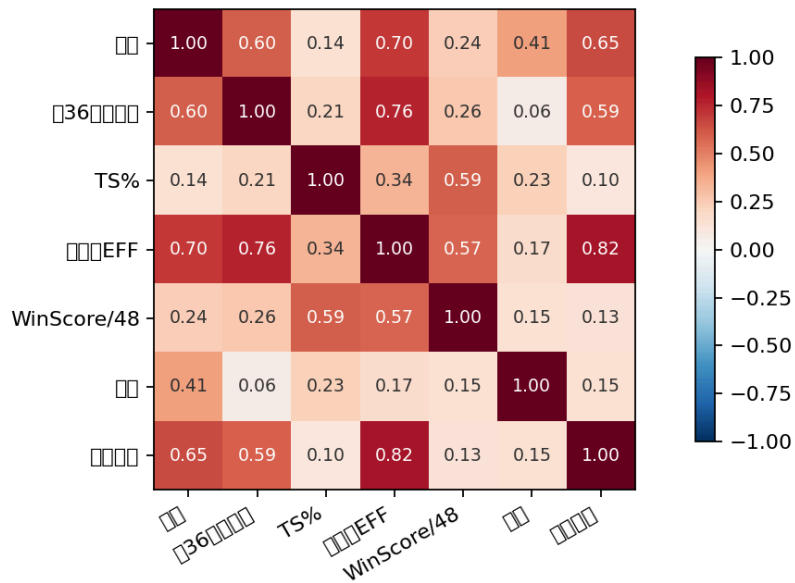


图2 薪资与表现指标的相关矩阵（Pearson，薪资取对数）

图2解读：第一行（列）为薪资，颜色越红相关越强。薪资与EFF、场均时间、每36分钟得分的相关系数均超过0.5，与TS%、Win Score/48的相关明显更弱——效率类指标整体处于薪资定价的边缘位置。

表1 回归结果：ln(薪资)的影响因素（n=325）

自变量	模型1（不含合同类型）	模型2（含新秀合同虚拟变量）
Win Score/48（单位时间效率）	+0.008（p=0.43，不显著）	+0.008（p=0.43，不显著）
每36分钟得分	+0.110（p<0.001）	+0.099（p<0.001）
年龄	+0.095（p<0.001）	+0.019（p=0.23，不显著）
疑似新秀合同（是=1）	—	-0.899（p<0.001）
R ²	0.413	0.482

表1解读：模型1中年龄显著为正，但加入新秀合同虚拟变量后（模型2）年龄效应消失——“资历溢价”主要来自新秀合同制度的低价锁定，这为发现2埋下伏笔。

发现2（对应RQ1）：“性价比之王”几乎都是合同制度的产物

模型2揭示：疑似新秀合同球员的薪资比同等得分产量、同等效率的球员低约59%（ $1 - e^{-0.899}$ ，图3）。这意味着任何不区分合同类型的“性价比”排名，榜首必然被新秀和底薪球员占据——他们便宜不是因为市场低估了能力，而是劳资协议压住了价格。这直接回应了Task 5选题评审中“新秀合同会统治性价比榜”的担忧：它不是分析的漏洞，而是分析发现的核心规律，也与发现1中“资历被定价”互为表里。

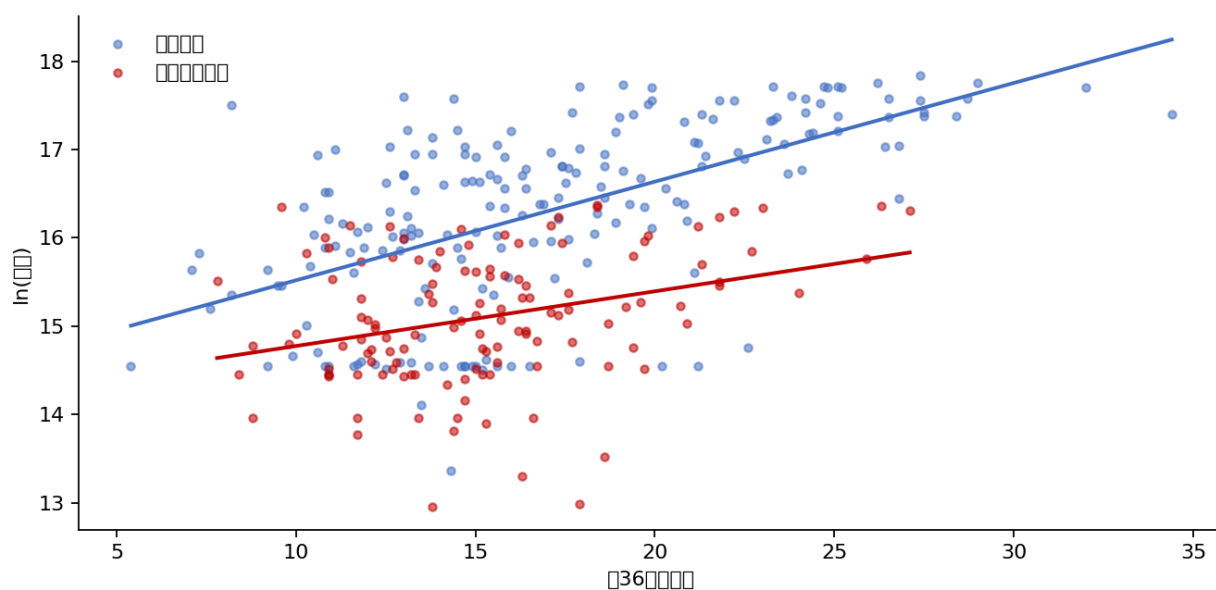


图3 ln(薪资)与每36分钟得分的关系，按合同类型分组

图3解读：两条回归线斜率相近，但疑似新秀合同组（红）的截距系统性更低——同样的得分产量，新秀合同球员拿的钱明显更少。红色点云大量分布在蓝线下方，是“制度性低估”的直观证据。

发现3（对应RQ1）：控制合同类型后的真实高估/低估名单

以主要轮换球员（场均 ≥ 20 分钟，227人， $R^2=0.56$ ）计算模型2残差，得到最具辨识度的高估/低估名单（图4）。高估端以Ben Simmons（年薪4001万，高于预测值493%）为首，Bradley Beal（5020万，+167%）、Fred VanVleet（4285万，+262%）等大合同球员在列；低估端以Guerschon Yabusele（209万，-83%）、Gary Trent Jr.（209万，-81%）等底薪签约球员为主——产出达到主力水准，薪资却停留在底薪。这些结果与当季舆论评价高度吻合，互为印证。需要说明：低估端球员的合同细节（底薪、双向、Exhibit 10等）未被完整刻画，个别球员的“低估”可能部分来自合同类型标记的误差，因此榜单解读宜聚焦方向而非精确幅度。

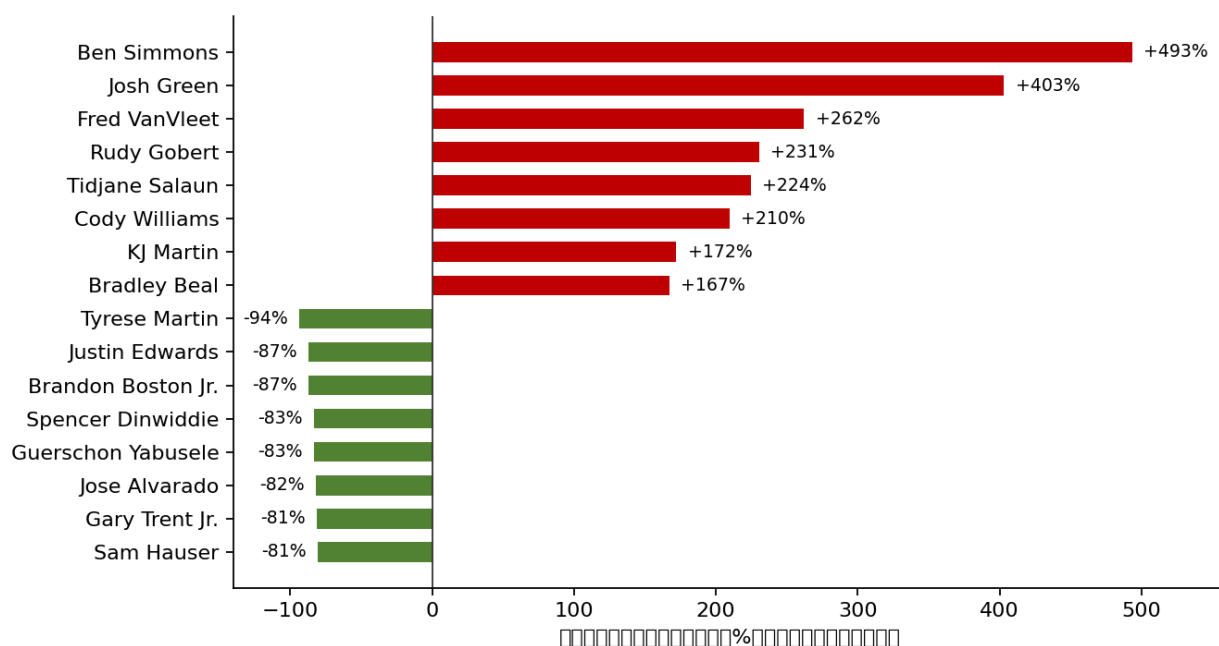


图4 主要轮换球员薪资偏离度Top8（绿=低估，红=高估）

图4解读：偏离度为实际薪资相对模型预测值的百分比。右侧红色为高估，左侧绿色为低估。Ben Simmons +493%为全样本最大正残差；底薪打出主力数据的Yabusele -83%为典型低估。

发现4（对应RQ2）：位置溢价表面存在、控制后消失，中锋价值被低估

表面上看，位置间薪资差异明显：控球后卫薪资均值最高（1683万），得分后卫最低（1013万）（图5左）。但Kruskal-Wallis检验仅边际显著（ $H=8.37$, $p=0.079$ ），且控制表现、年龄与合同类型后，所有位置虚拟变量均不显著——位置本身不直接决定薪资，表面差异来自球员构成：薪资最低的得分后卫中疑似新秀合同占比达40%，显著高于控球后卫的29%。真正的结构性反差在中锋：其单位时间效率中位数（Win Score/48=18.55）为五个位置最高（图5右），薪资却处于中等水平——以护筐、篮板为主的中锋价值，被以得分产量为中心的薪资体系系统性低估。

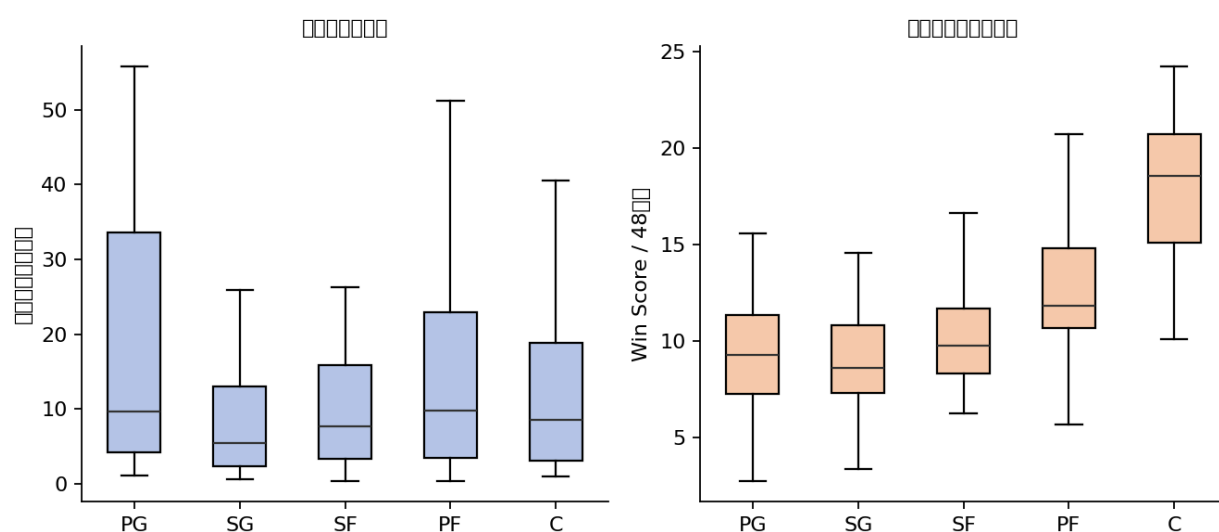


图5 五个位置的薪资分布与单位时间效率对比

图5解读：左图薪资中位数以PG最高、SG最低；右图中锋单位时间效率中位数显著高于其他位置。两图对照揭示"效率最高的位置拿中等薪资"的结构性反差。

发现5（对应RQ3）：顶薪错位是结构性现象

25名顶薪球员薪资均值为全样本的3.5倍，但单位时间效率中位数仅为全样本的1.3倍（14.09 vs 10.85），其中仅13人效率进入全样本前25%；换用以产量为主的EFF口径，顶薪档中位数也仅为全样本的2.0倍（24.0 vs 12.0），仍远低于3.5倍的薪资差距。以模型2计算，17人（68%）薪资高于预测值50%以上，且无一人被低估（图6）。顶薪档的效率确实显著更高（ $t=4.22$, $p<0.001$ ），但薪资曲线是凸的、表现曲线接近线性——这就是顶薪错位的结构性根源。Nikola Jokic是少数例外：以全样本最高的Win Score/48（29.23）拿5142万年薪，属于“贵但值”。

需要诚实指出模型的一个边界：Rudy Gobert（4383万）被模型判为+231%的高估，但他的Win Score/48高达20.02（全样本前5%），高估判断主要来自其每36分钟得分仅13.0分——模型的产量导向对防守型中锋存在系统性偏见，Gobert应被视为“模型局限案例”而非确定的高估结论。这一案例恰好从个体层面印证了发现4中锋价值被低估的结构性判断。

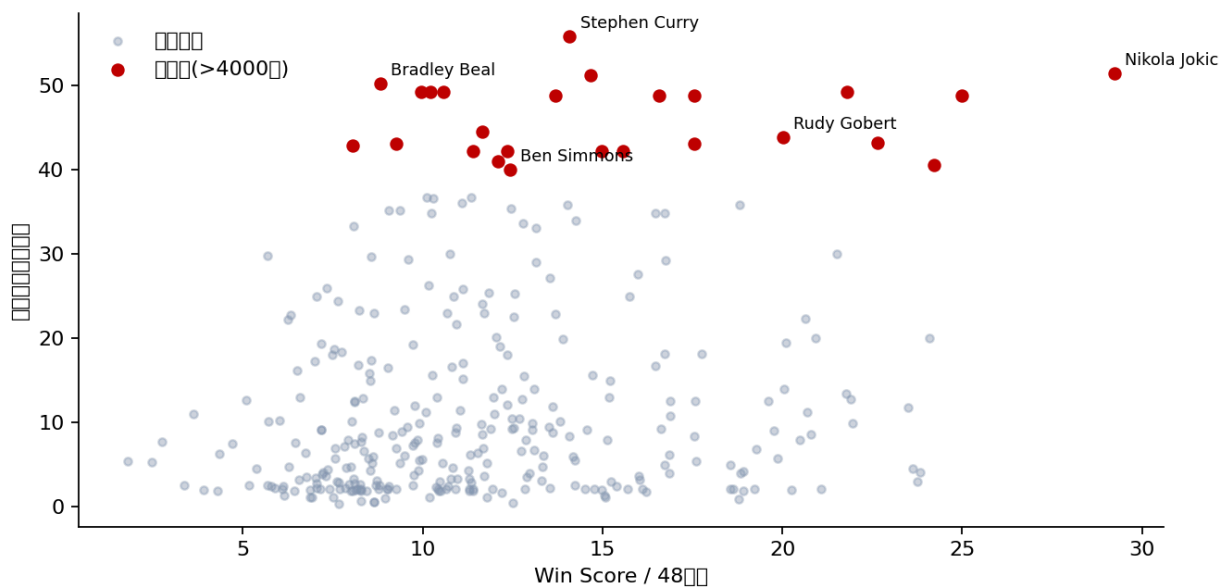


图6 顶薪档球员的效率—薪资位置（红点为年薪超4000万球员）

图6解读：红点整体位于薪资顶部，但效率轴上分布很宽。左上角的Ben Simmons、Bradley Beal是“高薪低效”错位区；右端的Nikola Jokic是“高薪高效”合理区；顶薪档内部的表现差异远大于其薪资差异。

五、结论与建议

回扣三个研究问题：**RQ1**，控制合同类型后，联盟仍存在显著的高估与低估个体，但最大的系统性“性价比红利”来自新秀合同制度而非市场误判；**RQ2**，位置本身不产生显著薪资溢价，但中锋的单位时间效率价值被现行定价体系低估；**RQ3**，顶薪错位普遍存在，68%的顶薪球员薪资高于表现预测值50%以上，根源是薪资凸性与表现线性的结构性矛盾。一句话总结：**2024-25赛季的NBA，钱付给了产量和资历，没有付给效率。**

对球队管理的建议：①挖掘价值聚焦两类人——新秀合同期内的即战力与底薪签约的成熟轮换（如Yabusele类），以及单位时间效率高但产量不显眼的中锋/角色球员；②顶薪续约定价以单位时间效率为主要参照，警惕以高出手堆出高得分的“产量通胀”型大合同。对分析实践的建议：评估“性价比”必须先剥离合同制度因素，否则结论只是劳资协议的复述。

本报告的局限：①Win Score/48为标准公式自建指标，与联盟内部使用的WS/48、BPM存在口径差异；②防守与组织价值未被完整刻画，模型对防守型中锋存在系统性低估风险（Gobert案例）；③疑似新秀合同标记为启发式，个别球员可能误标；④残差反映“薪资相对当季表现的偏离”，未考虑伤

病、年龄曲线与签约时的信息环境。改进方向：引入合同签订年份与多年表现面板数据，并补充防守向指标。

附录：代码与技术细节

全部统计量与图表由随附脚本分析代码.py复现：输入Task 6清洗数据nba_2024-25_cleaned.csv，输出6张图表png源文件（fig1~fig6）与全部检验结果。技术要点：薪资右偏，建模与相关分析均采用对数口径；OLS回归由statsmodels实现，核心模型为 $\ln(\text{Salary}) \sim \text{WinScore}_{48} + \text{PTS}_{36} + \text{Age} + \text{rookie_suspect}$ ($n=325$, $R^2=0.482$)；稳健性口径为场均 ≥ 20 分钟的227名主要轮换球员 ($R^2=0.558$)；位置差异采用Kruskal-Wallis检验 ($H=8.37$, $p=0.079$) 与位置虚拟变量回归双重验证；顶薪档与普通球员效率差异采用独立样本t检验 ($t=4.22$, $p<0.001$)。数据清洗、字段字典与指标公式详见Task 6技术文档。